Problema 2 (5 puntos)

Una empresa tiene el esquema de redes IP de la arquitectura TCP/IP que se muestra en la siguiente figura 1:

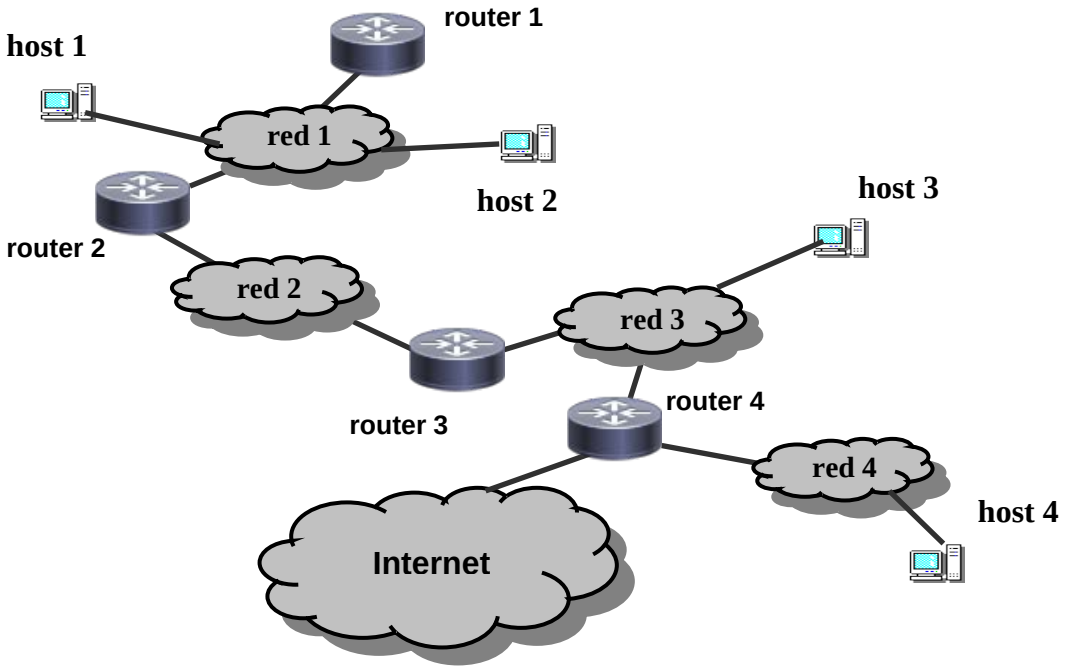


Figura 1

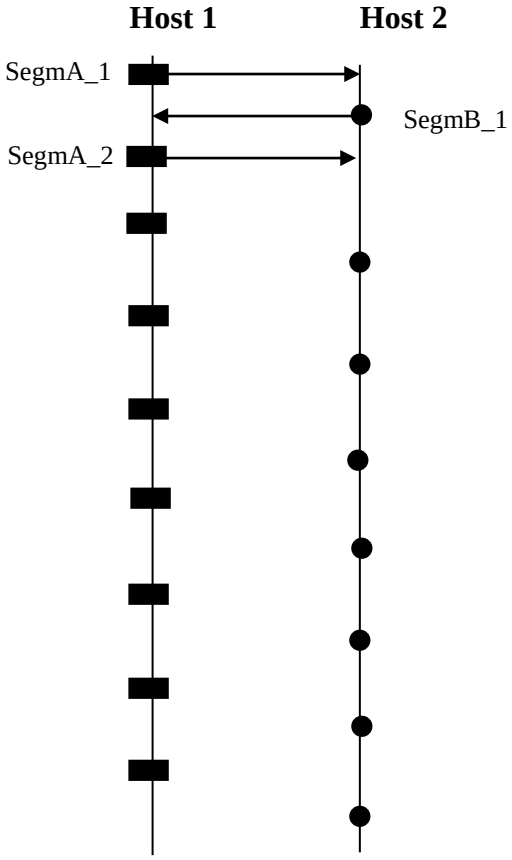
Apartado 1 (2.0) En la siguiente figura 2 se presenta el cronograma con el establecimiento de una conexión TCP entre host 1 y host 2 de la anterior figura 1. Una vez realizada completamente dicha conexión, host 1 quiere enviar a host 2 tres segmentos de 200 octetos de datos cada uno. Suponiendo lo siguiente:

- Host 2 solo envía confirmaciones.
- El retardo de propagación de un segmento desde host 1 a host 2 (y viceversa) suponemos que es nulo.
- Nunca salta el temporizador de host 1 para el reenvío de un segmento.
- El tiempo de proceso de los segmentos en host 1 y host 2 es nulo.
- Para simplificar el cronograma, el tiempo de transmisión de un segmento es despreciable.
- Host 1 solo puede enviar segmentos en los puntos señalados con recuadros en el cronograma.

- Host 2 solo puede enviar segmentos en los puntos señalados con círculos en el cronograma.
- Los segmentos de establecimiento de la conexión tienen la siguiente información significativa en los campos de la cabecera TCP:
  - SegmA_1: flags=SYN; sec=2000; MSS=1200; Vent=500
  - SegmB_1: flags=SYN+ACK; sec=3000; ack=2001; MSS=1300; Vent=400
  - SegmA_2: flags=ACK; sec=2001; ack=3001; Vent=500
- El SegmA_2 no lleva ningún octeto en el campo de datos.
- Los dos primeros segmentos de confirmación que envía host2 después de SegmB_1 son erróneos. El resto de segmentos enviados tanto por host 1 como por host 2 no tienen nunca errores.

Completar para este apartado 1 el cronograma de la figura 2 con el envío del host 1 al host 2 de los 3 segmentos en la forma descrita previamente, indicando en los segmentos el contenido de los siguientes campos de la cabecera TCP: flags, nº de secuencia y ack.

Figura 2



Apartado 2 (1.5) Si el host 1 envía al host 3 una unidad de datos de 920 octetos de tamaño total a nivel de aplicación, indique los siguientes campos de todos los datagramas IP que intervienen en dicho envío:

- Tamaño total
- Desplazamiento
- MasFragm

Apartado 3 (1.5) Si el host 1 envía al host 4 un datagrama IP con los siguientes campos:

- Tamaño total=100
- Tiempo de vida=2
- Desplazamiento=0
- MasFragm=0

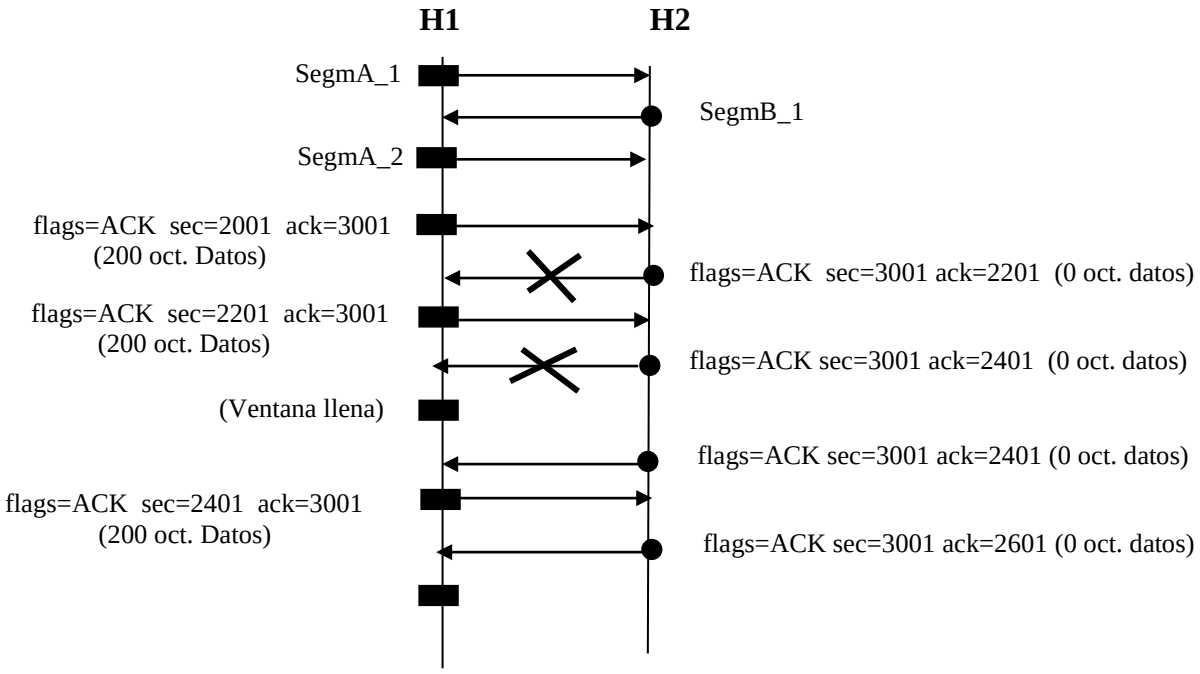
Dibujar para este apartado 3 el cronograma con los datagramas IP, indicando en cada unidad el tamaño de la cabecera y el tamaño del campo de datos.

Nota: Suponga para estos apartados 2 y 3:

- El protocolo de nivel de transporte es TCP.
- TCP no se ha establecido con opción de descubrimiento de ruta y por tanto no segmenta.
- La conexión TCP entre host 1 y host 3 y la conexión TCP entre el host 1 y host 4 están ya establecidas. Cada una de estas conexiones tiene los parámetros MSS=1400 y Vent=1000 en ambos sentidos.
- La cabecera de los segmentos TCP y de los datagramas IP es de 20 octetos.
- La fragmentación, cuando sea necesaria, se hace a nivel IP.
- Cada fragmento debe tener el mayor tamaño posible.
- Las redes 1, 3 y 4 son implementadas con Ethernet.
- La MTU en Ethernet es de 1500 octetos, y la cabecera Ethernet es de 26 octetos.
- La red 2 es una WAN cuya MTU es de 400 octetos.
- Los mensajes de ICMP tienen una cabecera de 8 octetos y un campo de datos de 28 octetos.
- Los datos enviados en las distintas unidades de datos no sufren al transmitirse alteraciones que provoquen errores.
- Las tablas ARP están llenas.
- El retardo de propagación y el tiempo de proceso son nulos.
- Para simplificar el cronograma, el tiempo de transmisión de un segmento es despreciable.

Solución:

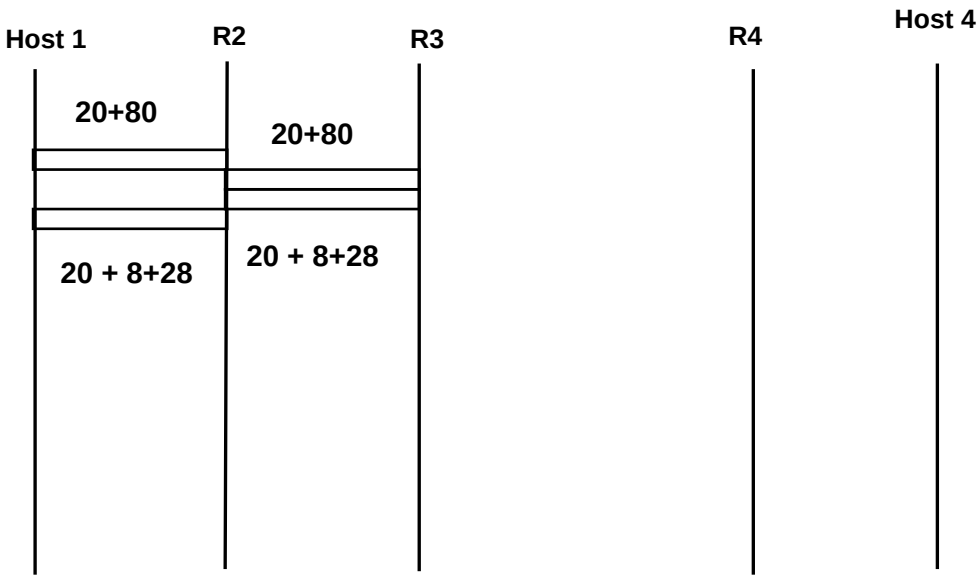
Apartado 1:



Apartado 2:

	Desplaz..	Mfrag.	Tamaño
D1:	0	0	960
D2-1:	0	1	396
D2-2:	47	1	396
D2-3:	94	0	208
D3-1:	0	1	396
D3-2:	47	1	396
D3-3:	94	0	208

Apartado 3:



CuandoTTL=0 en el datagrama IP, ICMP genera un mensaje (‘‘time exceeded’’) de 36 octetos (8 cabecera + 28 datos).